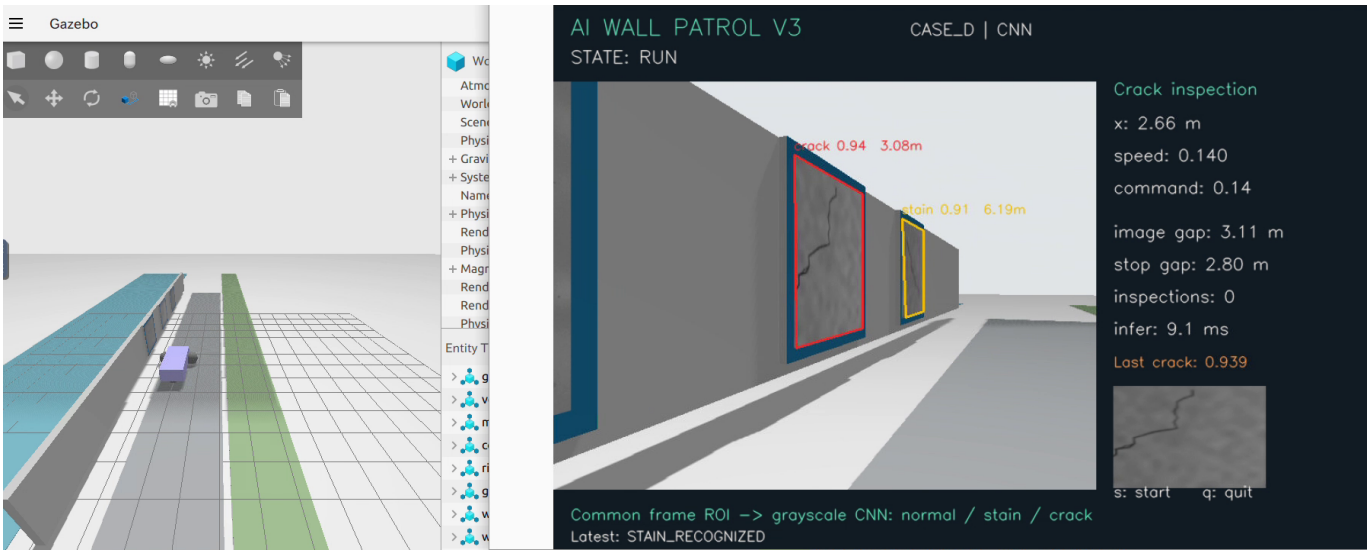
AI WALL PATROL V3 / PROJECT

見つけて、止まり、記録する。

壁面のひび割れ候補を画像から判断し、ロボットの停止・点検・再出発につなげる。
河川沿いの管理通路を模したGazebo環境で、点検記録の作成までを一体化した。



CASE_Dの実走行映像：左は全体表示、右は認識画像・速度・点検回数。

4条件
異常なし・位置変更・複数点検

6 / 6
現行モデルの走行タスク成功

8回
停止確認後の点検記録

01 最初の提出からの発展

色付き標識の巡視から、正常・汚れ・ひび割れ候補を扱う壁面巡視へ発展。ひび割れの既知座標を停止条件に使わず、カメラ画像からの距離で接近を制御する。点検済み対象の重複を抑え、1走行で2か所の点検とレポート作成を実現した。

02 評価できる形で記録する

画像、指令速度、実速度、状態遷移、モデルのSHA-256を保存。停止指令だけでなく実速度による停止確認を行う。学習データ・評価・走行記録をコードとともに公開用一式へ収録した。

実証環境：ROS 2 Humble / Gazebo Fortress 6.16.0 / Python・PyTorch

DESIGN / IMAGE TO ACTION

画像認識を、点検行動につなぐ。

1 **領域抽出**

全クラス共通の青い枠から内側の四角形を抽出し、射影変換。枠の色はクラス判定に使わない。

2 **3分類CNN**

内部だけをグレースケール96×96画素に整え、平均輝度を補正。normal / stain / crackを分類する。

3 **接近・停止**

既知の枠内高さ1.4mとカメラ幾何で前方距離を近似。距離中央値2.8m以下を異なる3フレームで確認して制動。

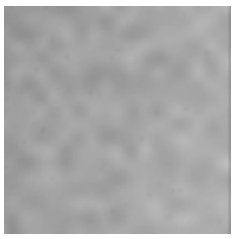
4 **停止確認・記録**

新しいオドメトリ2回で並進速度0.01m/s未満・旋回速度0.02rad/s未満を確認。点検画像と推定位置を保存する。

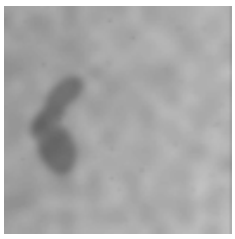
5 **待機・再出発**

約3秒待機して再出発。推定位置で点検済み対象の重複を抑制。終点x=12.3mでも停止を確認してDONE。

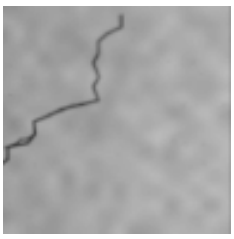
03 同じ撮影条件で入力を確認



正常



汚れ



ひび割れ

撮影調整用の走行から得た実際のCNN入力。これら3枚は開発確認用で、学習・モデル選択には使用していない。

最大出力0.85未満はuncertain。近距離の不確かな候補が続く場合は停止して要再確認とし、ひび割れ確定には数えない。画像・位置情報の途絶等も停止対象。

VALIDATION / GAZEBO AND MODEL

走行と分類を分けて検証する。

04 現行モデル：4条件・6走行

条件	内容	期待点検数	タスク成功
CASE_A	正常・汚れ・ひび割れ	1	1 / 1
CASE_B	別形状ひび割れの位置を変更	1	1 / 1
CASE_C	ひび割れなし	0	1 / 1
CASE_D	ひび割れ2か所	2	3 / 3

点検漏れ・余分な点検は各走行で0。計8回の停止時前方距離は2.8336〜2.8507m、停止確認後の待機は3.000〜3.057秒。距離は正解配置とオドメトリから走行後に算出した。

成功条件：DONE、正解位置と推定位置の差1m以内で対応付け、点検漏れ・余分な点検なし、停止距離2.8m±0.6m。初期版の失敗1回は保持（全非撮影走行6/7）。撮影調整1回は集計外。

05 描画後の画像差に対応したモデル改善

初期版は描画された細いひび割れの認識が不安定で走行失敗。合成学習画像に縮小・再拡大・ぼけ等を加えて追加学習し、validationで選択した。

別seedの合成画像600枚	初期モデル	現行モデル
元画像の3分類正解率	92.5%	90.7%
同じ画像に劣化を模擬	69.3%	91.5%

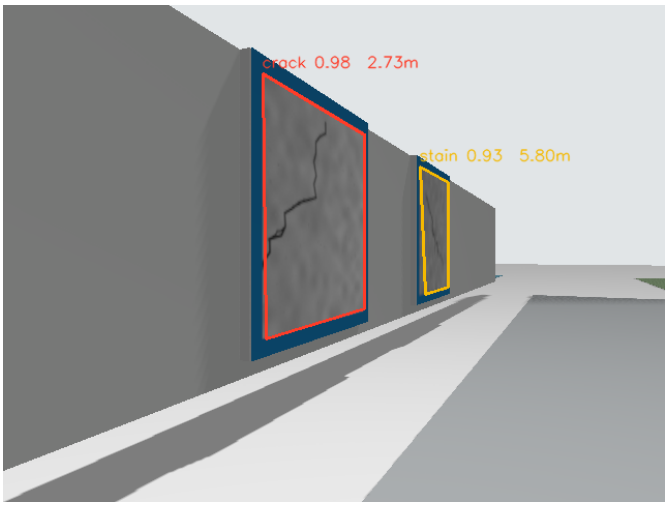
劣化への対応が改善する一方、元画像の成績は低下した。元画像と劣化画像は対応する同じ600枚であり、1,200枚の独立画像ではない。

学習720枚／validation 180枚／既存test 180枚を分離。現行モデルの既存testは165/180。撮影3枚は開発確認用。走行成功は全フレームの正分類や実施設での性能を意味しない。

EVIDENCE / REPRODUCIBILITY

画像と位置を、点検記録へ。

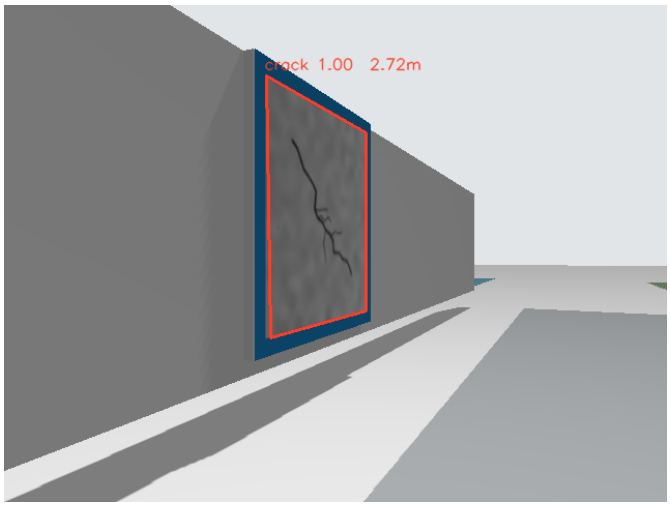
CASE_Dの自動生成レポート例（20261029_115052_132533）



候補1 / 停止位置 x=3.018m

推定異常位置 x=6.883m

CNN出力 0.984



候補2 / 停止位置 x=6.001m

推定異常位置 x=9.876m

CNN出力 1.000

HTMLとJSONに画像・停止位置・推定異常位置・CNN出力を保存。元画像、切り出し領域、96×96の実入力を対にして確認できる。位置はオドメトリと画像幾何による推定値。CNN出力は確率校正済みの精度指標ではない。

06 コード・モデル・記録をそろえて再現

Ubuntuターミナル（講座コンテナ内）

```
cd /home/ubuntu/pai_award_v3
bash scripts/start_all.sh CASE_D auto
```

公開用一式：scripts（制御・学習）、models（新旧重み）、data（画像とseed・ハッシュ）、runs_v3（失敗・撮影・成功の全記録）、evaluation_v3（集計）、docs（説明資料）。制御等15テストと全1,080画像のハッシュを確認した。

公開先リポジトリ：github.com/arata-toya/pai-final-patrol
V3はaward_v3フォルダへ追加。提出動画は2分10秒。動画前半の走行と後半のレポートは、同じCASE_Dの別走行記録を使用している。

適用条件：合成壁面・共通枠・直線経路・固定カメラ幾何。実画像、枠なし検出、影・目地・未知汚れへの対応は今後の検証対象。ワールド由来のApache 2.0通知とライセンス全文を同梱。